

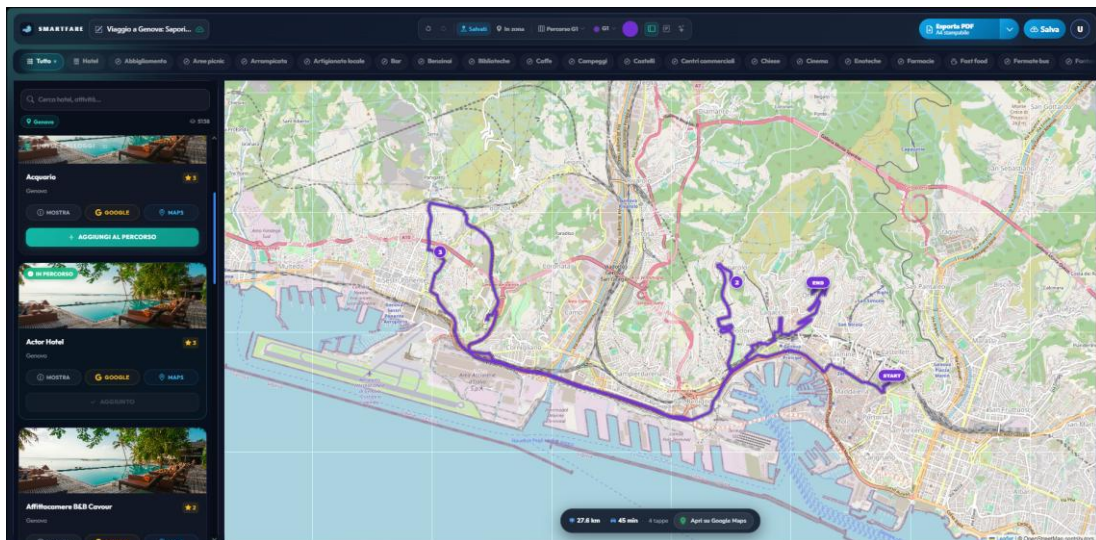


[Nome Istituto di Istruzione Superiore]

[Classe, es. 5B Informatica]

SmartFare

Piattaforma web AI-driven per la pianificazione di viaggi in Italia



Anteprima visuale dell'applicazione SmartFare

Autore: [Nome Cognome]

Anno scolastico: 2025/26

Documento: Tesina Esame di Stato

Sommario

1. Prefazione
2. Introduzione
3. Perché abbiamo scelto questo progetto
4. Obiettivi funzionali
5. Architettura generale
6. Frontend Angular
7. Routing e lazy loading
8. Servizi Angular
9. Interceptor e guard
10. Backend Node.js ed Express
11. Middleware e sicurezza HTTP
12. API REST
13. Database PostgreSQL
14. Prisma ORM
15. Entità utenti e profili
16. Entità itinerari
17. Entità chat e community
18. Autenticazione JWT
19. Sessioni revocabili
20. Validazione con Zod
21. Integrazione Gemini
22. Identificazione località
23. Generazione itinerario
24. Modifica conversazionale
25. Voyager AI
26. Itinerary Service
27. Workspace dati
28. Mappe Leaflet
29. Mappa interattiva Italia
30. Discover e community
31. Profilo e preferenze
32. Upload immagini
33. Email e verifica account
34. Deploy frontend e backend
35. Manuale home

- 36. Manuale planner
- 37. Manuale builder
- 38. Manuale preview
- 39. Manuale discover
- 40. Manuale Voyager
- 41. Caso d'uso generazione
- 42. Caso d'uso modifica
- 43. Caso d'uso pubblicazione
- 44. Difficoltà affrontate
- 45. Testing e qualità
- 46. Accessibilità e UX
- 47. Privacy e dati personali
- 48. Limiti attuali
- 49. Sviluppi futuri
- 50. Collegamenti interdisciplinari
- 51. Conclusioni
- 52. Allegato struttura progetto
- 53. Allegato API principali
- 54. Allegato checklist demo
- 55. Glossario tecnico

1. Prefazione

SmartFare è una piattaforma web full-stack per pianificare viaggi in Italia con Angular, Node.js, Express, PostgreSQL, Prisma e Gemini. Il progetto unisce interfaccia, API, database, mappe, sicurezza e intelligenza artificiale generativa.

Il flusso principale parte da un prompt in linguaggio naturale, passa dalla validazione Zod, identifica la località, carica attività e alloggi dal database, invia a Gemini un workspace controllato e restituisce un itinerario modificabile.

Il flusso principale parte da un prompt in linguaggio naturale, passa dalla validazione Zod, identifica la località, carica attività e alloggi dal database, invia a Gemini un workspace controllato e restituisce un itinerario modificabile.

Questa sezione collega il tema al progetto reale: frontend in Smartfare-Frontend, backend in Smartfare-Backend, schema Prisma, route Express, servizi Angular e funzionalità utente. La scelta architetturale più importante è mantenere dati reali e AI sincronizzati.

Durante la presentazione si può mostrare il codice corrispondente, spiegare il motivo tecnico della scelta e poi collegarlo a una schermata dell'applicazione. In questo modo la tesina funziona sia come relazione sia come guida per la demo.

2. Introduzione

SmartFare è una piattaforma web full-stack per pianificare viaggi in Italia con Angular, Node.js, Express, PostgreSQL, Prisma e Gemini. Il progetto unisce interfaccia, API, database, mappe, sicurezza e intelligenza artificiale generativa.

Il flusso principale parte da un prompt in linguaggio naturale, passa dalla validazione Zod, identifica la località, carica attività e alloggi dal database, invia a Gemini un workspace controllato e restituisce un itinerario modificabile.

Il flusso principale parte da un prompt in linguaggio naturale, passa dalla validazione Zod, identifica la località, carica attività e alloggi dal database, invia a Gemini un workspace controllato e restituisce un itinerario modificabile.

Questa sezione collega il tema al progetto reale: frontend in Smartfare-Frontend, backend in Smartfare-Backend, schema Prisma, route Express, servizi Angular e funzionalità utente. La scelta architetturale più importante è mantenere dati reali e AI sincronizzati.

Durante la presentazione si può mostrare il codice corrispondente, spiegare il motivo tecnico della scelta e poi collegarlo a una schermata dell'applicazione. In questo modo la tesina funziona sia come relazione sia come guida per la demo.

3. Perché abbiamo scelto questo progetto

SmartFare è una piattaforma web full-stack per pianificare viaggi in Italia con Angular, Node.js, Express, PostgreSQL, Prisma e Gemini. Il progetto unisce interfaccia, API, database, mappe, sicurezza e intelligenza artificiale generativa.

Il flusso principale parte da un prompt in linguaggio naturale, passa dalla validazione Zod, identifica la località, carica attività e alloggi dal database, invia a Gemini un workspace controllato e restituisce un itinerario modificabile.

Il flusso principale parte da un prompt in linguaggio naturale, passa dalla validazione Zod, identifica la località, carica attività e alloggi dal database, invia a Gemini un workspace controllato e restituisce un itinerario modificabile.

Questa sezione collega il tema al progetto reale: frontend in Smartfare-Frontend, backend in Smartfare-Backend, schema Prisma, route Express, servizi Angular e funzionalità utente. La scelta architetturale più importante è mantenere dati reali e AI sincronizzati.

Durante la presentazione si può mostrare il codice corrispondente, spiegare il motivo tecnico della scelta e poi collegarlo a una schermata dell'applicazione. In questo modo la tesina funziona sia come relazione sia come guida per la demo.

4. Obiettivi funzionali

SmartFare è una piattaforma web full-stack per pianificare viaggi in Italia con Angular, Node.js, Express, PostgreSQL, Prisma e Gemini. Il progetto unisce interfaccia, API, database, mappe, sicurezza e intelligenza artificiale generativa.

Il flusso principale parte da un prompt in linguaggio naturale, passa dalla validazione Zod, identifica la località, carica attività e alloggi dal database, invia a Gemini un workspace controllato e restituisce un itinerario modificabile.

Il flusso principale parte da un prompt in linguaggio naturale, passa dalla validazione Zod, identifica la località, carica attività e alloggi dal database, invia a Gemini un workspace controllato e restituisce un itinerario modificabile.

Questa sezione collega il tema al progetto reale: frontend in Smartfare-Frontend, backend in Smartfare-Backend, schema Prisma, route Express, servizi Angular e funzionalità utente. La scelta architetturale più importante è mantenere dati reali e AI sincronizzati.

Durante la presentazione si può mostrare il codice corrispondente, spiegare il motivo tecnico della scelta e poi collegarlo a una schermata dell'applicazione. In questo modo la tesina funziona sia come relazione sia come guida per la demo.

5. Architettura generale

SmartFare è una piattaforma web full-stack per pianificare viaggi in Italia con Angular, Node.js, Express, PostgreSQL, Prisma e Gemini. Il progetto unisce interfaccia, API, database, mappe, sicurezza e intelligenza artificiale generativa.

Il flusso principale parte da un prompt in linguaggio naturale, passa dalla validazione Zod, identifica la località, carica attività e alloggi dal database, invia a Gemini un workspace controllato e restituisce un itinerario modificabile.

Il flusso principale parte da un prompt in linguaggio naturale, passa dalla validazione Zod, identifica la località, carica attività e alloggi dal database, invia a Gemini un workspace controllato e restituisce un itinerario modificabile.

Questa sezione collega il tema al progetto reale: frontend in Smartfare-Frontend, backend in Smartfare-Backend, schema Prisma, route Express, servizi Angular e funzionalità utente. La scelta architetturale più importante è mantenere dati reali e AI sincronizzati.

Durante la presentazione si può mostrare il codice corrispondente, spiegare il motivo tecnico della scelta e poi collegarlo a una schermata dell'applicazione. In questo modo la tesina funziona sia come relazione sia come guida per la demo.

Elemento	Ruolo
Frontend Angular	Interfaccia, componenti, servizi e routing
Backend Express	API, validazione, sicurezza e AI
PostgreSQL Prisma	Persistenza e relazioni
Gemini	Generazione controllata su dati reali

6. Frontend Angular

SmartFare è una piattaforma web full-stack per pianificare viaggi in Italia con Angular, Node.js, Express, PostgreSQL, Prisma e Gemini. Il progetto unisce interfaccia, API, database, mappe, sicurezza e intelligenza artificiale generativa.

Il flusso principale parte da un prompt in linguaggio naturale, passa dalla validazione Zod, identifica la località, carica attività e alloggi dal database, invia a Gemini un workspace controllato e restituisce un itinerario modificabile.

Il flusso principale parte da un prompt in linguaggio naturale, passa dalla validazione Zod, identifica la località, carica attività e alloggi dal database, invia a Gemini un workspace controllato e restituisce un itinerario modificabile.

Questa sezione collega il tema al progetto reale: frontend in Smartfare-Frontend, backend in Smartfare-Backend, schema Prisma, route Express, servizi Angular e funzionalità utente. La scelta architetturale più importante è mantenere dati reali e AI sincronizzati.

Durante la presentazione si può mostrare il codice corrispondente, spiegare il motivo tecnico della scelta e poi collegarlo a una schermata dell'applicazione. In questo modo la tesina funziona sia come relazione sia come guida per la demo.

Esempio: `POST /api/ai/itinerary/generate -> Zod -> workspace Prisma -> Gemini -> JSON itinerario -> builder Angular`

7. Routing e lazy loading

SmartFare è una piattaforma web full-stack per pianificare viaggi in Italia con Angular, Node.js, Express, PostgreSQL, Prisma e Gemini. Il progetto unisce interfaccia, API, database, mappe, sicurezza e intelligenza artificiale generativa.

Il flusso principale parte da un prompt in linguaggio naturale, passa dalla validazione Zod, identifica la località, carica attività e alloggi dal database, invia a Gemini un workspace controllato e restituisce un itinerario modificabile.

Il flusso principale parte da un prompt in linguaggio naturale, passa dalla validazione Zod, identifica la località, carica attività e alloggi dal database, invia a Gemini un workspace controllato e restituisce un itinerario modificabile.

Questa sezione collega il tema al progetto reale: frontend in Smartfare-Frontend, backend in Smartfare-Backend, schema Prisma, route Express, servizi Angular e funzionalità utente. La scelta architetturale più importante è mantenere dati reali e AI sincronizzati.

Durante la presentazione si può mostrare il codice corrispondente, spiegare il motivo tecnico della scelta e poi collegarlo a una schermata dell'applicazione. In questo modo la tesina funziona sia come relazione sia come guida per la demo.

8. Servizi Angular

SmartFare è una piattaforma web full-stack per pianificare viaggi in Italia con Angular, Node.js, Express, PostgreSQL, Prisma e Gemini. Il progetto unisce interfaccia, API, database, mappe, sicurezza e intelligenza artificiale generativa.

Il flusso principale parte da un prompt in linguaggio naturale, passa dalla validazione Zod, identifica la località, carica attività e alloggi dal database, invia a Gemini un workspace controllato e restituisce un itinerario modificabile.

Il flusso principale parte da un prompt in linguaggio naturale, passa dalla validazione Zod, identifica la località, carica attività e alloggi dal database, invia a Gemini un workspace controllato e restituisce un itinerario modificabile.

Questa sezione collega il tema al progetto reale: frontend in Smartfare-Frontend, backend in Smartfare-Backend, schema Prisma, route Express, servizi Angular e funzionalità utente. La scelta architetturale più importante è mantenere dati reali e AI sincronizzati.

Durante la presentazione si può mostrare il codice corrispondente, spiegare il motivo tecnico della scelta e poi collegarlo a una schermata dell'applicazione. In questo modo la tesina funziona sia come relazione sia come guida per la demo.

9. Interceptor e guard

SmartFare è una piattaforma web full-stack per pianificare viaggi in Italia con Angular, Node.js, Express, PostgreSQL, Prisma e Gemini. Il progetto unisce interfaccia, API, database, mappe, sicurezza e intelligenza artificiale generativa.

Il flusso principale parte da un prompt in linguaggio naturale, passa dalla validazione Zod, identifica la località, carica attività e alloggi dal database, invia a Gemini un workspace controllato e restituisce un itinerario modificabile.

Il flusso principale parte da un prompt in linguaggio naturale, passa dalla validazione Zod, identifica la località, carica attività e alloggi dal database, invia a Gemini un workspace controllato e restituisce un itinerario modificabile.

Questa sezione collega il tema al progetto reale: frontend in Smartfare-Frontend, backend in Smartfare-Backend, schema Prisma, route Express, servizi Angular e funzionalità utente. La scelta architetturale più importante è mantenere dati reali e AI sincronizzati.

Durante la presentazione si può mostrare il codice corrispondente, spiegare il motivo tecnico della scelta e poi collegarlo a una schermata dell'applicazione. In questo modo la tesina funziona sia come relazione sia come guida per la demo.

10. Backend Node.js ed Express

SmartFare è una piattaforma web full-stack per pianificare viaggi in Italia con Angular, Node.js, Express, PostgreSQL, Prisma e Gemini. Il progetto unisce interfaccia, API, database, mappe, sicurezza e intelligenza artificiale generativa.

Il flusso principale parte da un prompt in linguaggio naturale, passa dalla validazione Zod, identifica la località, carica attività e alloggi dal database, invia a Gemini un workspace controllato e restituisce un itinerario modificabile.

Il flusso principale parte da un prompt in linguaggio naturale, passa dalla validazione Zod, identifica la località, carica attività e alloggi dal database, invia a Gemini un workspace controllato e restituisce un itinerario modificabile.

Questa sezione collega il tema al progetto reale: frontend in Smartfare-Frontend, backend in Smartfare-Backend, schema Prisma, route Express, servizi Angular e funzionalità utente. La scelta architetturale più importante è mantenere dati reali e AI sincronizzati.

Durante la presentazione si può mostrare il codice corrispondente, spiegare il motivo tecnico della scelta e poi collegarlo a una schermata dell'applicazione. In questo modo la tesina funziona sia come relazione sia come guida per la demo.

Esempio: POST /api/ai/itinerary/generate -> Zod -> workspace Prisma -> Gemini -> JSON itinerario -> builder Angular

11. Middleware e sicurezza HTTP

SmartFare è una piattaforma web full-stack per pianificare viaggi in Italia con Angular, Node.js, Express, PostgreSQL, Prisma e Gemini. Il progetto unisce interfaccia, API, database, mappe, sicurezza e intelligenza artificiale generativa.

Il flusso principale parte da un prompt in linguaggio naturale, passa dalla validazione Zod, identifica la località, carica attività e alloggi dal database, invia a Gemini un workspace controllato e restituisce un itinerario modificabile.

La sicurezza è gestita con Helmet, CORS, rate limit, JWT firmati, sessioni server-side revocabili e password salvate con bcrypt. Le route protette richiedono autenticazione, mentre alcune route pubbliche usano autenticazione opzionale.

Questa sezione collega il tema al progetto reale: frontend in Smartfare-Frontend, backend in Smartfare-Backend, schema Prisma, route Express, servizi Angular e funzionalità utente. La scelta architetturale più importante è mantenere dati reali e AI sincronizzati.

Durante la presentazione si può mostrare il codice corrispondente, spiegare il motivo tecnico della scelta e poi collegarlo a una schermata dell'applicazione. In questo modo la tesina funziona sia come relazione sia come guida per la demo.

12. API REST

SmartFare è una piattaforma web full-stack per pianificare viaggi in Italia con Angular, Node.js, Express, PostgreSQL, Prisma e Gemini. Il progetto unisce interfaccia, API, database, mappe, sicurezza e intelligenza artificiale generativa.

Il flusso principale parte da un prompt in linguaggio naturale, passa dalla validazione Zod, identifica la località, carica attività e alloggi dal database, invia a Gemini un workspace controllato e restituisce un itinerario modificabile.

Il flusso principale parte da un prompt in linguaggio naturale, passa dalla validazione Zod, identifica la località, carica attività e alloggi dal database, invia a Gemini un workspace controllato e restituisce un itinerario modificabile.

Questa sezione collega il tema al progetto reale: frontend in Smartfare-Frontend, backend in Smartfare-Backend, schema Prisma, route Express, servizi Angular e funzionalità utente. La scelta architetturale più importante è mantenere dati reali e AI sincronizzati.

Durante la presentazione si può mostrare il codice corrispondente, spiegare il motivo tecnico della scelta e poi collegarlo a una schermata dell'applicazione. In questo modo la tesina funziona sia come relazione sia come guida per la demo.

13. Database PostgreSQL

SmartFare è una piattaforma web full-stack per pianificare viaggi in Italia con Angular, Node.js, Express, PostgreSQL, Prisma e Gemini. Il progetto unisce interfaccia, API, database, mappe, sicurezza e intelligenza artificiale generativa.

Il flusso principale parte da un prompt in linguaggio naturale, passa dalla validazione Zod, identifica la località, carica attività e alloggi dal database, invia a Gemini un workspace controllato e restituisce un itinerario modificabile.

Il modello dati contiene User, UserProfile, UserPreference, Location, Activity, ActivityCategory, Accommodation, Itinerary, ItineraryItem, ChatSession, ChatMessage, Follow e ItineraryFavorite. Le relazioni evitano ridondanza e mantengono coerenti tappe, POI e utenti.

Questa sezione collega il tema al progetto reale: frontend in Smartfare-Frontend, backend in Smartfare-Backend, schema Prisma, route Express, servizi Angular e funzionalità utente. La scelta architetturale più importante è mantenere dati reali e AI sincronizzati.

Durante la presentazione si può mostrare il codice corrispondente, spiegare il motivo tecnico della scelta e poi collegarlo a una schermata dell'applicazione. In questo modo la tesina funziona sia come relazione sia come guida per la demo.

Elemento	Ruolo
Frontend Angular	Interfaccia, componenti, servizi e routing
Backend Express	API, validazione, sicurezza e AI
PostgreSQL Prisma	Persistenza e relazioni
Gemini	Generazione controllata su dati reali

14. Prisma ORM

SmartFare è una piattaforma web full-stack per pianificare viaggi in Italia con Angular, Node.js, Express, PostgreSQL, Prisma e Gemini. Il progetto unisce interfaccia, API, database, mappe, sicurezza e intelligenza artificiale generativa.

Il flusso principale parte da un prompt in linguaggio naturale, passa dalla validazione Zod, identifica la località, carica attività e alloggi dal database, invia a Gemini un workspace controllato e restituisce un itinerario modificabile.

Il modello dati contiene User, UserProfile, UserPreference, Location, Activity, ActivityCategory, Accommodation, Itinerary, ItineraryItem, ChatSession, ChatMessage, Follow e ItineraryFavorite. Le relazioni evitano ridondanza e mantengono coerenti tappe, POI e utenti.

Questa sezione collega il tema al progetto reale: frontend in Smartfare-Frontend, backend in Smartfare-Backend, schema Prisma, route Express, servizi Angular e funzionalità utente. La scelta architetturale più importante è mantenere dati reali e AI sincronizzati.

Durante la presentazione si può mostrare il codice corrispondente, spiegare il motivo tecnico della scelta e poi collegarlo a una schermata dell'applicazione. In questo modo la tesina funziona sia come relazione sia come guida per la demo.

15. Entita utenti e profili

SmartFare è una piattaforma web full-stack per pianificare viaggi in Italia con Angular, Node.js, Express, PostgreSQL, Prisma e Gemini. Il progetto unisce interfaccia, API, database, mappe, sicurezza e intelligenza artificiale generativa.

Il flusso principale parte da un prompt in linguaggio naturale, passa dalla validazione Zod, identifica la località, carica attività e alloggi dal database, invia a Gemini un workspace controllato e restituisce un itinerario modificabile.

Il modello dati contiene User, UserProfile, UserPreference, Location, Activity, ActivityCategory, Accommodation, Itinerary, ItineraryItem, ChatSession, ChatMessage, Follow e ItineraryFavorite. Le relazioni evitano ridondanza e mantengono coerenti tappe, POI e utenti.

Questa sezione collega il tema al progetto reale: frontend in Smartfare-Frontend, backend in Smartfare-Backend, schema Prisma, route Express, servizi Angular e funzionalità utente. La scelta architetturale più importante è mantenere dati reali e AI sincronizzati.

Durante la presentazione si può mostrare il codice corrispondente, spiegare il motivo tecnico della scelta e poi collegarlo a una schermata dell'applicazione. In questo modo la tesina funziona sia come relazione sia come guida per la demo.

16. Entita itinerari

SmartFare e una piattaforma web full-stack per pianificare viaggi in Italia con Angular, Node.js, Express, PostgreSQL, Prisma e Gemini. Il progetto unisce interfaccia, API, database, mappe, sicurezza e intelligenza artificiale generativa.

Il flusso principale parte da un prompt in linguaggio naturale, passa dalla validazione Zod, identifica la localita, carica attivita e alloggi dal database, invia a Gemini un workspace controllato e restituisce un itinerario modificabile.

Il modello dati contiene User, UserProfile, UserPreference, Location, Activity, ActivityCategory, Accommodation, Itinerary, ItineraryItem, ChatSession, ChatMessage, Follow e ItineraryFavorite. Le relazioni evitano ridondanza e mantengono coerenti tappe, POI e utenti.

Questa sezione collega il tema al progetto reale: frontend in Smartfare-Frontend, backend in Smartfare-Backend, schema Prisma, route Express, servizi Angular e funzionalita utente. La scelta architetturale piu importante e mantenere dati reali e AI sincronizzati.

Durante la presentazione si puo mostrare il codice corrispondente, spiegare il motivo tecnico della scelta e poi collegarlo a una schermata dell'applicazione. In questo modo la tesina funziona sia come relazione sia come guida per la demo.

17. Entita chat e community

SmartFare è una piattaforma web full-stack per pianificare viaggi in Italia con Angular, Node.js, Express, PostgreSQL, Prisma e Gemini. Il progetto unisce interfaccia, API, database, mappe, sicurezza e intelligenza artificiale generativa.

Il flusso principale parte da un prompt in linguaggio naturale, passa dalla validazione Zod, identifica la località, carica attività e alloggi dal database, invia a Gemini un workspace controllato e restituisce un itinerario modificabile.

Il modello dati contiene User, UserProfile, UserPreference, Location, Activity, ActivityCategory, Accommodation, Itinerary, ItineraryItem, ChatSession, ChatMessage, Follow e ItineraryFavorite. Le relazioni evitano ridondanza e mantengono coerenti tappe, POI e utenti.

Questa sezione collega il tema al progetto reale: frontend in Smartfare-Frontend, backend in Smartfare-Backend, schema Prisma, route Express, servizi Angular e funzionalità utente. La scelta architetturale più importante è mantenere dati reali e AI sincronizzati.

Durante la presentazione si può mostrare il codice corrispondente, spiegare il motivo tecnico della scelta e poi collegarlo a una schermata dell'applicazione. In questo modo la tesina funziona sia come relazione sia come guida per la demo.

18. Autenticazione JWT

SmartFare è una piattaforma web full-stack per pianificare viaggi in Italia con Angular, Node.js, Express, PostgreSQL, Prisma e Gemini. Il progetto unisce interfaccia, API, database, mappe, sicurezza e intelligenza artificiale generativa.

Il flusso principale parte da un prompt in linguaggio naturale, passa dalla validazione Zod, identifica la località, carica attività e alloggi dal database, invia a Gemini un workspace controllato e restituisce un itinerario modificabile.

La sicurezza è gestita con Helmet, CORS, rate limit, JWT firmati, sessioni server-side revocabili e password salvate con bcrypt. Le route protette richiedono autenticazione, mentre alcune route pubbliche usano autenticazione opzionale.

Questa sezione collega il tema al progetto reale: frontend in Smartfare-Frontend, backend in Smartfare-Backend, schema Prisma, route Express, servizi Angular e funzionalità utente. La scelta architetturale più importante è mantenere dati reali e AI sincronizzati.

Durante la presentazione si può mostrare il codice corrispondente, spiegare il motivo tecnico della scelta e poi collegarlo a una schermata dell'applicazione. In questo modo la tesina funziona sia come relazione sia come guida per la demo.

Elemento	Ruolo
Frontend Angular	Interfaccia, componenti, servizi e routing
Backend Express	API, validazione, sicurezza e AI
PostgreSQL Prisma	Persistenza e relazioni
Gemini	Generazione controllata su dati reali

Esempio: POST /api/ai/itinerary/generate -> Zod -> workspace Prisma -> Gemini -> JSON itinerario -> builder Angular

19. Sessioni revocabili

SmartFare è una piattaforma web full-stack per pianificare viaggi in Italia con Angular, Node.js, Express, PostgreSQL, Prisma e Gemini. Il progetto unisce interfaccia, API, database, mappe, sicurezza e intelligenza artificiale generativa.

Il flusso principale parte da un prompt in linguaggio naturale, passa dalla validazione Zod, identifica la località, carica attività e alloggi dal database, invia a Gemini un workspace controllato e restituisce un itinerario modificabile.

La sicurezza è gestita con Helmet, CORS, rate limit, JWT firmati, sessioni server-side revocabili e password salvate con bcrypt. Le route protette richiedono autenticazione, mentre alcune route pubbliche usano autenticazione opzionale.

Questa sezione collega il tema al progetto reale: frontend in Smartfare-Frontend, backend in Smartfare-Backend, schema Prisma, route Express, servizi Angular e funzionalità utente. La scelta architetturale più importante è mantenere dati reali e AI sincronizzati.

Durante la presentazione si può mostrare il codice corrispondente, spiegare il motivo tecnico della scelta e poi collegarlo a una schermata dell'applicazione. In questo modo la tesina funziona sia come relazione sia come guida per la demo.

20. Validazione con Zod

SmartFare è una piattaforma web full-stack per pianificare viaggi in Italia con Angular, Node.js, Express, PostgreSQL, Prisma e Gemini. Il progetto unisce interfaccia, API, database, mappe, sicurezza e intelligenza artificiale generativa.

Il flusso principale parte da un prompt in linguaggio naturale, passa dalla validazione Zod, identifica la località, carica attività e alloggi dal database, invia a Gemini un workspace controllato e restituisce un itinerario modificabile.

La sicurezza è gestita con Helmet, CORS, rate limit, JWT firmati, sessioni server-side revocabili e password salvate con bcrypt. Le route protette richiedono autenticazione, mentre alcune route pubbliche usano autenticazione opzionale.

Questa sezione collega il tema al progetto reale: frontend in Smartfare-Frontend, backend in Smartfare-Backend, schema Prisma, route Express, servizi Angular e funzionalità utente. La scelta architetturale più importante è mantenere dati reali e AI sincronizzati.

Durante la presentazione si può mostrare il codice corrispondente, spiegare il motivo tecnico della scelta e poi collegarlo a una schermata dell'applicazione. In questo modo la tesina funziona sia come relazione sia come guida per la demo.

21. Integrazione Gemini

SmartFare è una piattaforma web full-stack per pianificare viaggi in Italia con Angular, Node.js, Express, PostgreSQL, Prisma e Gemini. Il progetto unisce interfaccia, API, database, mappe, sicurezza e intelligenza artificiale generativa.

Il flusso principale parte da un prompt in linguaggio naturale, passa dalla validazione Zod, identifica la località, carica attività e alloggi dal database, invia a Gemini un workspace controllato e restituisce un itinerario modificabile.

Gemini non viene usato come chatbot generico: riceve solo POI, hotel, categorie e preferenze realmente disponibili. Il prompt impone JSON valido, lingua italiana, activityId esistenti e itinerario completo, riducendo allucinazioni.

Questa sezione collega il tema al progetto reale: frontend in Smartfare-Frontend, backend in Smartfare-Backend, schema Prisma, route Express, servizi Angular e funzionalità utente. La scelta architetturale più importante è mantenere dati reali e AI sincronizzati.

Durante la presentazione si può mostrare il codice corrispondente, spiegare il motivo tecnico della scelta e poi collegarlo a una schermata dell'applicazione. In questo modo la tesina funziona sia come relazione sia come guida per la demo.

Elemento	Ruolo
Frontend Angular	Interfaccia, componenti, servizi e routing
Backend Express	API, validazione, sicurezza e AI
PostgreSQL Prisma	Persistenza e relazioni
Gemini	Generazione controllata su dati reali

Esempio: POST /api/ai/itinerary/generate -> Zod -> workspace Prisma -> Gemini -> JSON itinerario -> builder Angular

22. Identificazione localita

SmartFare è una piattaforma web full-stack per pianificare viaggi in Italia con Angular, Node.js, Express, PostgreSQL, Prisma e Gemini. Il progetto unisce interfaccia, API, database, mappe, sicurezza e intelligenza artificiale generativa.

Il flusso principale parte da un prompt in linguaggio naturale, passa dalla validazione Zod, identifica la località, carica attività e alloggi dal database, invia a Gemini un workspace controllato e restituisce un itinerario modificabile.

Gemini non viene usato come chatbot generico: riceve solo POI, hotel, categorie e preferenze realmente disponibili. Il prompt impone JSON valido, lingua italiana, activityId esistenti e itinerario completo, riducendo allucinazioni.

Questa sezione collega il tema al progetto reale: frontend in Smartfare-Frontend, backend in Smartfare-Backend, schema Prisma, route Express, servizi Angular e funzionalità utente. La scelta architetturale più importante è mantenere dati reali e AI sincronizzati.

Durante la presentazione si può mostrare il codice corrispondente, spiegare il motivo tecnico della scelta e poi collegarlo a una schermata dell'applicazione. In questo modo la tesina funziona sia come relazione sia come guida per la demo.

23. Generazione itinerario

SmartFare è una piattaforma web full-stack per pianificare viaggi in Italia con Angular, Node.js, Express, PostgreSQL, Prisma e Gemini. Il progetto unisce interfaccia, API, database, mappe, sicurezza e intelligenza artificiale generativa.

Il flusso principale parte da un prompt in linguaggio naturale, passa dalla validazione Zod, identifica la località, carica attività e alloggi dal database, invia a Gemini un workspace controllato e restituisce un itinerario modificabile.

Gemini non viene usato come chatbot generico: riceve solo POI, hotel, categorie e preferenze realmente disponibili. Il prompt impone JSON valido, lingua italiana, activityId esistenti e itinerario completo, riducendo allucinazioni.

Questa sezione collega il tema al progetto reale: frontend in Smartfare-Frontend, backend in Smartfare-Backend, schema Prisma, route Express, servizi Angular e funzionalità utente. La scelta architetturale più importante è mantenere dati reali e AI sincronizzati.

Durante la presentazione si può mostrare il codice corrispondente, spiegare il motivo tecnico della scelta e poi collegarlo a una schermata dell'applicazione. In questo modo la tesina funziona sia come relazione sia come guida per la demo.

Elemento	Ruolo
Frontend Angular	Interfaccia, componenti, servizi e routing
Backend Express	API, validazione, sicurezza e AI
PostgreSQL Prisma	Persistenza e relazioni
Gemini	Generazione controllata su dati reali

Esempio: `POST /api/ai/itinerary/generate -> Zod -> workspace Prisma -> Gemini -> JSON itinerario -> builder Angular`

24. Modifica conversazionale

SmartFare è una piattaforma web full-stack per pianificare viaggi in Italia con Angular, Node.js, Express, PostgreSQL, Prisma e Gemini. Il progetto unisce interfaccia, API, database, mappe, sicurezza e intelligenza artificiale generativa.

Il flusso principale parte da un prompt in linguaggio naturale, passa dalla validazione Zod, identifica la località, carica attività e alloggi dal database, invia a Gemini un workspace controllato e restituisce un itinerario modificabile.

Gemini non viene usato come chatbot generico: riceve solo POI, hotel, categorie e preferenze realmente disponibili. Il prompt impone JSON valido, lingua italiana, activityId esistenti e itinerario completo, riducendo allucinazioni.

Questa sezione collega il tema al progetto reale: frontend in Smartfare-Frontend, backend in Smartfare-Backend, schema Prisma, route Express, servizi Angular e funzionalità utente. La scelta architetturale più importante è mantenere dati reali e AI sincronizzati.

Durante la presentazione si può mostrare il codice corrispondente, spiegare il motivo tecnico della scelta e poi collegarlo a una schermata dell'applicazione. In questo modo la tesina funziona sia come relazione sia come guida per la demo.

25. Voyager AI

SmartFare è una piattaforma web full-stack per pianificare viaggi in Italia con Angular, Node.js, Express, PostgreSQL, Prisma e Gemini. Il progetto unisce interfaccia, API, database, mappe, sicurezza e intelligenza artificiale generativa.

Il flusso principale parte da un prompt in linguaggio naturale, passa dalla validazione Zod, identifica la località, carica attività e alloggi dal database, invia a Gemini un workspace controllato e restituisce un itinerario modificabile.

Gemini non viene usato come chatbot generico: riceve solo POI, hotel, categorie e preferenze realmente disponibili. Il prompt impone JSON valido, lingua italiana, activityId esistenti e itinerario completo, riducendo allucinazioni.

Questa sezione collega il tema al progetto reale: frontend in Smartfare-Frontend, backend in Smartfare-Backend, schema Prisma, route Express, servizi Angular e funzionalità utente. La scelta architetturale più importante è mantenere dati reali e AI sincronizzati.

Durante la presentazione si può mostrare il codice corrispondente, spiegare il motivo tecnico della scelta e poi collegarlo a una schermata dell'applicazione. In questo modo la tesina funziona sia come relazione sia come guida per la demo.

26. Itinerary Service

SmartFare è una piattaforma web full-stack per pianificare viaggi in Italia con Angular, Node.js, Express, PostgreSQL, Prisma e Gemini. Il progetto unisce interfaccia, API, database, mappe, sicurezza e intelligenza artificiale generativa.

Il flusso principale parte da un prompt in linguaggio naturale, passa dalla validazione Zod, identifica la località, carica attività e alloggi dal database, invia a Gemini un workspace controllato e restituisce un itinerario modificabile.

Il flusso principale parte da un prompt in linguaggio naturale, passa dalla validazione Zod, identifica la località, carica attività e alloggi dal database, invia a Gemini un workspace controllato e restituisce un itinerario modificabile.

Questa sezione collega il tema al progetto reale: frontend in Smartfare-Frontend, backend in Smartfare-Backend, schema Prisma, route Express, servizi Angular e funzionalità utente. La scelta architetturale più importante è mantenere dati reali e AI sincronizzati.

Durante la presentazione si può mostrare il codice corrispondente, spiegare il motivo tecnico della scelta e poi collegarlo a una schermata dell'applicazione. In questo modo la tesina funziona sia come relazione sia come guida per la demo.

27. Workspace dati

SmartFare è una piattaforma web full-stack per pianificare viaggi in Italia con Angular, Node.js, Express, PostgreSQL, Prisma e Gemini. Il progetto unisce interfaccia, API, database, mappe, sicurezza e intelligenza artificiale generativa.

Il flusso principale parte da un prompt in linguaggio naturale, passa dalla validazione Zod, identifica la località, carica attività e alloggi dal database, invia a Gemini un workspace controllato e restituisce un itinerario modificabile.

Il flusso principale parte da un prompt in linguaggio naturale, passa dalla validazione Zod, identifica la località, carica attività e alloggi dal database, invia a Gemini un workspace controllato e restituisce un itinerario modificabile.

Questa sezione collega il tema al progetto reale: frontend in Smartfare-Frontend, backend in Smartfare-Backend, schema Prisma, route Express, servizi Angular e funzionalità utente. La scelta architetturale più importante è mantenere dati reali e AI sincronizzati.

Durante la presentazione si può mostrare il codice corrispondente, spiegare il motivo tecnico della scelta e poi collegarlo a una schermata dell'applicazione. In questo modo la tesina funziona sia come relazione sia come guida per la demo.

28. Mappe Leaflet

SmartFare è una piattaforma web full-stack per pianificare viaggi in Italia con Angular, Node.js, Express, PostgreSQL, Prisma e Gemini. Il progetto unisce interfaccia, API, database, mappe, sicurezza e intelligenza artificiale generativa.

Il flusso principale parte da un prompt in linguaggio naturale, passa dalla validazione Zod, identifica la località, carica attività e alloggi dal database, invia a Gemini un workspace controllato e restituisce un itinerario modificabile.

Dal punto di vista utente il prodotto offre home con prompt rapido, planner manuale, builder con mappa e chat AI, preview con timeline, Voyager per conversazioni persistenti, profilo personale e Discover per gli itinerari pubblici.

Questa sezione collega il tema al progetto reale: frontend in Smartfare-Frontend, backend in Smartfare-Backend, schema Prisma, route Express, servizi Angular e funzionalità utente. La scelta architetturale più importante è mantenere dati reali e AI sincronizzati.

Durante la presentazione si può mostrare il codice corrispondente, spiegare il motivo tecnico della scelta e poi collegarlo a una schermata dell'applicazione. In questo modo la tesina funziona sia come relazione sia come guida per la demo.

29. Mappa interattiva Italia

SmartFare è una piattaforma web full-stack per pianificare viaggi in Italia con Angular, Node.js, Express, PostgreSQL, Prisma e Gemini. Il progetto unisce interfaccia, API, database, mappe, sicurezza e intelligenza artificiale generativa.

Il flusso principale parte da un prompt in linguaggio naturale, passa dalla validazione Zod, identifica la località, carica attività e alloggi dal database, invia a Gemini un workspace controllato e restituisce un itinerario modificabile.

Il flusso principale parte da un prompt in linguaggio naturale, passa dalla validazione Zod, identifica la località, carica attività e alloggi dal database, invia a Gemini un workspace controllato e restituisce un itinerario modificabile.

Questa sezione collega il tema al progetto reale: frontend in Smartfare-Frontend, backend in Smartfare-Backend, schema Prisma, route Express, servizi Angular e funzionalità utente. La scelta architetturale più importante è mantenere dati reali e AI sincronizzati.

Durante la presentazione si può mostrare il codice corrispondente, spiegare il motivo tecnico della scelta e poi collegarlo a una schermata dell'applicazione. In questo modo la tesina funziona sia come relazione sia come guida per la demo.

30. Discover e community

SmartFare è una piattaforma web full-stack per pianificare viaggi in Italia con Angular, Node.js, Express, PostgreSQL, Prisma e Gemini. Il progetto unisce interfaccia, API, database, mappe, sicurezza e intelligenza artificiale generativa.

Il flusso principale parte da un prompt in linguaggio naturale, passa dalla validazione Zod, identifica la località, carica attività e alloggi dal database, invia a Gemini un workspace controllato e restituisce un itinerario modificabile.

Dal punto di vista utente il prodotto offre home con prompt rapido, planner manuale, builder con mappa e chat AI, preview con timeline, Voyager per conversazioni persistenti, profilo personale e Discover per gli itinerari pubblici.

Questa sezione collega il tema al progetto reale: frontend in Smartfare-Frontend, backend in Smartfare-Backend, schema Prisma, route Express, servizi Angular e funzionalità utente. La scelta architetturale più importante è mantenere dati reali e AI sincronizzati.

Durante la presentazione si può mostrare il codice corrispondente, spiegare il motivo tecnico della scelta e poi collegarlo a una schermata dell'applicazione. In questo modo la tesina funziona sia come relazione sia come guida per la demo.

Elemento	Ruolo
Frontend Angular	Interfaccia, componenti, servizi e routing
Backend Express	API, validazione, sicurezza e AI
PostgreSQL Prisma	Persistenza e relazioni
Gemini	Generazione controllata su dati reali

31. Profilo e preferenze

SmartFare è una piattaforma web full-stack per pianificare viaggi in Italia con Angular, Node.js, Express, PostgreSQL, Prisma e Gemini. Il progetto unisce interfaccia, API, database, mappe, sicurezza e intelligenza artificiale generativa.

Il flusso principale parte da un prompt in linguaggio naturale, passa dalla validazione Zod, identifica la località, carica attività e alloggi dal database, invia a Gemini un workspace controllato e restituisce un itinerario modificabile.

Dal punto di vista utente il prodotto offre home con prompt rapido, planner manuale, builder con mappa e chat AI, preview con timeline, Voyager per conversazioni persistenti, profilo personale e Discover per gli itinerari pubblici.

Questa sezione collega il tema al progetto reale: frontend in Smartfare-Frontend, backend in Smartfare-Backend, schema Prisma, route Express, servizi Angular e funzionalità utente. La scelta architetturale più importante è mantenere dati reali e AI sincronizzati.

Durante la presentazione si può mostrare il codice corrispondente, spiegare il motivo tecnico della scelta e poi collegarlo a una schermata dell'applicazione. In questo modo la tesina funziona sia come relazione sia come guida per la demo.

32. Upload immagini

SmartFare è una piattaforma web full-stack per pianificare viaggi in Italia con Angular, Node.js, Express, PostgreSQL, Prisma e Gemini. Il progetto unisce interfaccia, API, database, mappe, sicurezza e intelligenza artificiale generativa.

Il flusso principale parte da un prompt in linguaggio naturale, passa dalla validazione Zod, identifica la località, carica attività e alloggi dal database, invia a Gemini un workspace controllato e restituisce un itinerario modificabile.

Il flusso principale parte da un prompt in linguaggio naturale, passa dalla validazione Zod, identifica la località, carica attività e alloggi dal database, invia a Gemini un workspace controllato e restituisce un itinerario modificabile.

Questa sezione collega il tema al progetto reale: frontend in Smartfare-Frontend, backend in Smartfare-Backend, schema Prisma, route Express, servizi Angular e funzionalità utente. La scelta architetturale più importante è mantenere dati reali e AI sincronizzati.

Durante la presentazione si può mostrare il codice corrispondente, spiegare il motivo tecnico della scelta e poi collegarlo a una schermata dell'applicazione. In questo modo la tesina funziona sia come relazione sia come guida per la demo.

33. Email e verifica account

SmartFare è una piattaforma web full-stack per pianificare viaggi in Italia con Angular, Node.js, Express, PostgreSQL, Prisma e Gemini. Il progetto unisce interfaccia, API, database, mappe, sicurezza e intelligenza artificiale generativa.

Il flusso principale parte da un prompt in linguaggio naturale, passa dalla validazione Zod, identifica la località, carica attività e alloggi dal database, invia a Gemini un workspace controllato e restituisce un itinerario modificabile.

Il flusso principale parte da un prompt in linguaggio naturale, passa dalla validazione Zod, identifica la località, carica attività e alloggi dal database, invia a Gemini un workspace controllato e restituisce un itinerario modificabile.

Questa sezione collega il tema al progetto reale: frontend in Smartfare-Frontend, backend in Smartfare-Backend, schema Prisma, route Express, servizi Angular e funzionalità utente. La scelta architetturale più importante è mantenere dati reali e AI sincronizzati.

Durante la presentazione si può mostrare il codice corrispondente, spiegare il motivo tecnico della scelta e poi collegarlo a una schermata dell'applicazione. In questo modo la tesina funziona sia come relazione sia come guida per la demo.

34. Deploy frontend e backend

SmartFare è una piattaforma web full-stack per pianificare viaggi in Italia con Angular, Node.js, Express, PostgreSQL, Prisma e Gemini. Il progetto unisce interfaccia, API, database, mappe, sicurezza e intelligenza artificiale generativa.

Il flusso principale parte da un prompt in linguaggio naturale, passa dalla validazione Zod, identifica la località, carica attività e alloggi dal database, invia a Gemini un workspace controllato e restituisce un itinerario modificabile.

Il flusso principale parte da un prompt in linguaggio naturale, passa dalla validazione Zod, identifica la località, carica attività e alloggi dal database, invia a Gemini un workspace controllato e restituisce un itinerario modificabile.

Questa sezione collega il tema al progetto reale: frontend in Smartfare-Frontend, backend in Smartfare-Backend, schema Prisma, route Express, servizi Angular e funzionalità utente. La scelta architetturale più importante è mantenere dati reali e AI sincronizzati.

Durante la presentazione si può mostrare il codice corrispondente, spiegare il motivo tecnico della scelta e poi collegarlo a una schermata dell'applicazione. In questo modo la tesina funziona sia come relazione sia come guida per la demo.

35. Manuale home

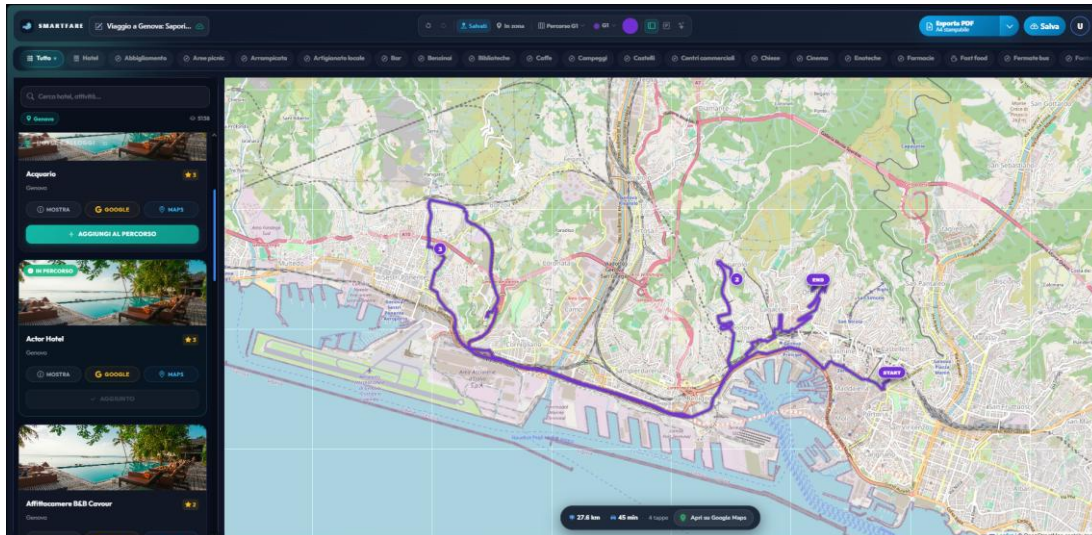
SmartFare è una piattaforma web full-stack per pianificare viaggi in Italia con Angular, Node.js, Express, PostgreSQL, Prisma e Gemini. Il progetto unisce interfaccia, API, database, mappe, sicurezza e intelligenza artificiale generativa.

Il flusso principale parte da un prompt in linguaggio naturale, passa dalla validazione Zod, identifica la località, carica attività e alloggi dal database, invia a Gemini un workspace controllato e restituisce un itinerario modificabile.

Dal punto di vista utente il prodotto offre home con prompt rapido, planner manuale, builder con mappa e chat AI, preview con timeline, Voyager per conversazioni persistenti, profilo personale e Discover per gli itinerari pubblici.

Questa sezione collega il tema al progetto reale: frontend in Smartfare-Frontend, backend in Smartfare-Backend, schema Prisma, route Express, servizi Angular e funzionalità utente. La scelta architetturale più importante è mantenere dati reali e AI sincronizzati.

Durante la presentazione si può mostrare il codice corrispondente, spiegare il motivo tecnico della scelta e poi collegarlo a una schermata dell'applicazione. In questo modo la tesina funziona sia come relazione sia come guida per la demo.



Schermata o asset reale disponibile nel progetto

36. Manuale planner

SmartFare è una piattaforma web full-stack per pianificare viaggi in Italia con Angular, Node.js, Express, PostgreSQL, Prisma e Gemini. Il progetto unisce interfaccia, API, database, mappe, sicurezza e intelligenza artificiale generativa.

Il flusso principale parte da un prompt in linguaggio naturale, passa dalla validazione Zod, identifica la località, carica attività e alloggi dal database, invia a Gemini un workspace controllato e restituisce un itinerario modificabile.

Dal punto di vista utente il prodotto offre home con prompt rapido, planner manuale, builder con mappa e chat AI, preview con timeline, Voyager per conversazioni persistenti, profilo personale e Discover per gli itinerari pubblici.

Questa sezione collega il tema al progetto reale: frontend in Smartfare-Frontend, backend in Smartfare-Backend, schema Prisma, route Express, servizi Angular e funzionalità utente. La scelta architetturale più importante è mantenere dati reali e AI sincronizzati.

Durante la presentazione si può mostrare il codice corrispondente, spiegare il motivo tecnico della scelta e poi collegarlo a una schermata dell'applicazione. In questo modo la tesina funziona sia come relazione sia come guida per la demo.

37. Manuale builder

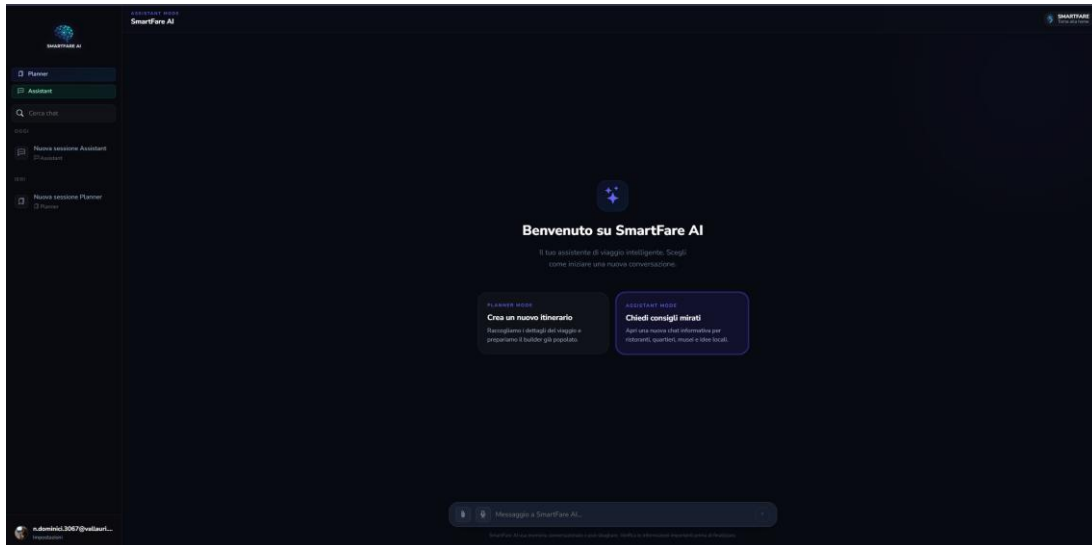
SmartFare è una piattaforma web full-stack per pianificare viaggi in Italia con Angular, Node.js, Express, PostgreSQL, Prisma e Gemini. Il progetto unisce interfaccia, API, database, mappe, sicurezza e intelligenza artificiale generativa.

Il flusso principale parte da un prompt in linguaggio naturale, passa dalla validazione Zod, identifica la località, carica attività e alloggi dal database, invia a Gemini un workspace controllato e restituisce un itinerario modificabile.

Dal punto di vista utente il prodotto offre home con prompt rapido, planner manuale, builder con mappa e chat AI, preview con timeline, Voyager per conversazioni persistenti, profilo personale e Discover per gli itinerari pubblici.

Questa sezione collega il tema al progetto reale: frontend in Smartfare-Frontend, backend in Smartfare-Backend, schema Prisma, route Express, servizi Angular e funzionalità utente. La scelta architetturale più importante è mantenere dati reali e AI sincronizzati.

Durante la presentazione si può mostrare il codice corrispondente, spiegare il motivo tecnico della scelta e poi collegarlo a una schermata dell'applicazione. In questo modo la tesina funziona sia come relazione sia come guida per la demo.



Schermata o asset reale disponibile nel progetto

38. Manuale preview

SmartFare è una piattaforma web full-stack per pianificare viaggi in Italia con Angular, Node.js, Express, PostgreSQL, Prisma e Gemini. Il progetto unisce interfaccia, API, database, mappe, sicurezza e intelligenza artificiale generativa.

Il flusso principale parte da un prompt in linguaggio naturale, passa dalla validazione Zod, identifica la località, carica attività e alloggi dal database, invia a Gemini un workspace controllato e restituisce un itinerario modificabile.

Dal punto di vista utente il prodotto offre home con prompt rapido, planner manuale, builder con mappa e chat AI, preview con timeline, Voyager per conversazioni persistenti, profilo personale e Discover per gli itinerari pubblici.

Questa sezione collega il tema al progetto reale: frontend in Smartfare-Frontend, backend in Smartfare-Backend, schema Prisma, route Express, servizi Angular e funzionalità utente. La scelta architettonica più importante è mantenere dati reali e AI sincronizzati.

Durante la presentazione si può mostrare il codice corrispondente, spiegare il motivo tecnico della scelta e poi collegarlo a una schermata dell'applicazione. In questo modo la tesina funziona sia come relazione sia come guida per la demo.



Schermata o asset reale disponibile nel progetto

39. Manuale discover

SmartFare è una piattaforma web full-stack per pianificare viaggi in Italia con Angular, Node.js, Express, PostgreSQL, Prisma e Gemini. Il progetto unisce interfaccia, API, database, mappe, sicurezza e intelligenza artificiale generativa.

Il flusso principale parte da un prompt in linguaggio naturale, passa dalla validazione Zod, identifica la località, carica attività e alloggi dal database, invia a Gemini un workspace controllato e restituisce un itinerario modificabile.

Dal punto di vista utente il prodotto offre home con prompt rapido, planner manuale, builder con mappa e chat AI, preview con timeline, Voyager per conversazioni persistenti, profilo personale e Discover per gli itinerari pubblici.

Questa sezione collega il tema al progetto reale: frontend in Smartfare-Frontend, backend in Smartfare-Backend, schema Prisma, route Express, servizi Angular e funzionalità utente. La scelta architettonica più importante è mantenere dati reali e AI sincronizzati.

Durante la presentazione si può mostrare il codice corrispondente, spiegare il motivo tecnico della scelta e poi collegarlo a una schermata dell'applicazione. In questo modo la tesina funziona sia come relazione sia come guida per la demo.



Schermata o asset reale disponibile nel progetto

40. Manuale Voyager

SmartFare è una piattaforma web full-stack per pianificare viaggi in Italia con Angular, Node.js, Express, PostgreSQL, Prisma e Gemini. Il progetto unisce interfaccia, API, database, mappe, sicurezza e intelligenza artificiale generativa.

Il flusso principale parte da un prompt in linguaggio naturale, passa dalla validazione Zod, identifica la località, carica attività e alloggi dal database, invia a Gemini un workspace controllato e restituisce un itinerario modificabile.

Gemini non viene usato come chatbot generico: riceve solo POI, hotel, categorie e preferenze realmente disponibili. Il prompt impone JSON valido, lingua italiana, activityId esistenti e itinerario completo, riducendo allucinazioni.

Questa sezione collega il tema al progetto reale: frontend in Smartfare-Frontend, backend in Smartfare-Backend, schema Prisma, route Express, servizi Angular e funzionalità utente. La scelta architetturale più importante è mantenere dati reali e AI sincronizzati.

Durante la presentazione si può mostrare il codice corrispondente, spiegare il motivo tecnico della scelta e poi collegarlo a una schermata dell'applicazione. In questo modo la tesina funziona sia come relazione sia come guida per la demo.

41. Caso d'uso generazione

SmartFare è una piattaforma web full-stack per pianificare viaggi in Italia con Angular, Node.js, Express, PostgreSQL, Prisma e Gemini. Il progetto unisce interfaccia, API, database, mappe, sicurezza e intelligenza artificiale generativa.

Il flusso principale parte da un prompt in linguaggio naturale, passa dalla validazione Zod, identifica la località, carica attività e alloggi dal database, invia a Gemini un workspace controllato e restituisce un itinerario modificabile.

Gemini non viene usato come chatbot generico: riceve solo POI, hotel, categorie e preferenze realmente disponibili. Il prompt impone JSON valido, lingua italiana, activityId esistenti e itinerario completo, riducendo allucinazioni.

Questa sezione collega il tema al progetto reale: frontend in Smartfare-Frontend, backend in Smartfare-Backend, schema Prisma, route Express, servizi Angular e funzionalità utente. La scelta architetturale più importante è mantenere dati reali e AI sincronizzati.

Durante la presentazione si può mostrare il codice corrispondente, spiegare il motivo tecnico della scelta e poi collegarlo a una schermata dell'applicazione. In questo modo la tesina funziona sia come relazione sia come guida per la demo.

42. Caso d'uso modifica

SmartFare è una piattaforma web full-stack per pianificare viaggi in Italia con Angular, Node.js, Express, PostgreSQL, Prisma e Gemini. Il progetto unisce interfaccia, API, database, mappe, sicurezza e intelligenza artificiale generativa.

Il flusso principale parte da un prompt in linguaggio naturale, passa dalla validazione Zod, identifica la località, carica attività e alloggi dal database, invia a Gemini un workspace controllato e restituisce un itinerario modificabile.

Gemini non viene usato come chatbot generico: riceve solo POI, hotel, categorie e preferenze realmente disponibili. Il prompt impone JSON valido, lingua italiana, activityId esistenti e itinerario completo, riducendo allucinazioni.

Questa sezione collega il tema al progetto reale: frontend in Smartfare-Frontend, backend in Smartfare-Backend, schema Prisma, route Express, servizi Angular e funzionalità utente. La scelta architetturale più importante è mantenere dati reali e AI sincronizzati.

Durante la presentazione si può mostrare il codice corrispondente, spiegare il motivo tecnico della scelta e poi collegarlo a una schermata dell'applicazione. In questo modo la tesina funziona sia come relazione sia come guida per la demo.

43. Caso d'uso pubblicazione

SmartFare è una piattaforma web full-stack per pianificare viaggi in Italia con Angular, Node.js, Express, PostgreSQL, Prisma e Gemini. Il progetto unisce interfaccia, API, database, mappe, sicurezza e intelligenza artificiale generativa.

Il flusso principale parte da un prompt in linguaggio naturale, passa dalla validazione Zod, identifica la località, carica attività e alloggi dal database, invia a Gemini un workspace controllato e restituisce un itinerario modificabile.

Il flusso principale parte da un prompt in linguaggio naturale, passa dalla validazione Zod, identifica la località, carica attività e alloggi dal database, invia a Gemini un workspace controllato e restituisce un itinerario modificabile.

Questa sezione collega il tema al progetto reale: frontend in Smartfare-Frontend, backend in Smartfare-Backend, schema Prisma, route Express, servizi Angular e funzionalità utente. La scelta architetturale più importante è mantenere dati reali e AI sincronizzati.

Durante la presentazione si può mostrare il codice corrispondente, spiegare il motivo tecnico della scelta e poi collegarlo a una schermata dell'applicazione. In questo modo la tesina funziona sia come relazione sia come guida per la demo.

44. Difficolta affrontate

SmartFare è una piattaforma web full-stack per pianificare viaggi in Italia con Angular, Node.js, Express, PostgreSQL, Prisma e Gemini. Il progetto unisce interfaccia, API, database, mappe, sicurezza e intelligenza artificiale generativa.

Il flusso principale parte da un prompt in linguaggio naturale, passa dalla validazione Zod, identifica la località, carica attività e alloggi dal database, invia a Gemini un workspace controllato e restituisce un itinerario modificabile.

Il flusso principale parte da un prompt in linguaggio naturale, passa dalla validazione Zod, identifica la località, carica attività e alloggi dal database, invia a Gemini un workspace controllato e restituisce un itinerario modificabile.

Questa sezione collega il tema al progetto reale: frontend in Smartfare-Frontend, backend in Smartfare-Backend, schema Prisma, route Express, servizi Angular e funzionalità utente. La scelta architetturale più importante è mantenere dati reali e AI sincronizzati.

Durante la presentazione si può mostrare il codice corrispondente, spiegare il motivo tecnico della scelta e poi collegarlo a una schermata dell'applicazione. In questo modo la tesina funziona sia come relazione sia come guida per la demo.

45. Testing e qualità

SmartFare è una piattaforma web full-stack per pianificare viaggi in Italia con Angular, Node.js, Express, PostgreSQL, Prisma e Gemini. Il progetto unisce interfaccia, API, database, mappe, sicurezza e intelligenza artificiale generativa.

Il flusso principale parte da un prompt in linguaggio naturale, passa dalla validazione Zod, identifica la località, carica attività e alloggi dal database, invia a Gemini un workspace controllato e restituisce un itinerario modificabile.

I limiti principali sono dipendenza da servizi esterni, dataset da aggiornare, assenza di orari reali e routing avanzato. Gli sviluppi possibili includono export PDF o calendario, OSRM, meteo, commenti, notifiche push e miglioramento accessibilità.

Questa sezione collega il tema al progetto reale: frontend in Smartfare-Frontend, backend in Smartfare-Backend, schema Prisma, route Express, servizi Angular e funzionalità utente. La scelta architetturale più importante è mantenere dati reali e AI sincronizzati.

Durante la presentazione si può mostrare il codice corrispondente, spiegare il motivo tecnico della scelta e poi collegarlo a una schermata dell'applicazione. In questo modo la tesina funziona sia come relazione sia come guida per la demo.

46. Accessibilit  e UX

SmartFare   una piattaforma web full-stack per pianificare viaggi in Italia con Angular, Node.js, Express, PostgreSQL, Prisma e Gemini. Il progetto unisce interfaccia, API, database, mappe, sicurezza e intelligenza artificiale generativa.

Il flusso principale parte da un prompt in linguaggio naturale, passa dalla validazione Zod, identifica la localit , carica attivit  e alloggi dal database, invia a Gemini un workspace controllato e restituisce un itinerario modificabile.

Dal punto di vista utente il prodotto offre home con prompt rapido, planner manuale, builder con mappa e chat AI, preview con timeline, Voyager per conversazioni persistenti, profilo personale e Discover per gli itinerari pubblici.

Questa sezione collega il tema al progetto reale: frontend in Smartfare-Frontend, backend in Smartfare-Backend, schema Prisma, route Express, servizi Angular e funzionalit  utente. La scelta architetturale pi  importante   mantenere dati reali e AI sincronizzati.

Durante la presentazione si pu  mostrare il codice corrispondente, spiegare il motivo tecnico della scelta e poi collegarlo a una schermata dell'applicazione. In questo modo la tesina funziona sia come relazione sia come guida per la demo.

47. Privacy e dati personali

SmartFare è una piattaforma web full-stack per pianificare viaggi in Italia con Angular, Node.js, Express, PostgreSQL, Prisma e Gemini. Il progetto unisce interfaccia, API, database, mappe, sicurezza e intelligenza artificiale generativa.

Il flusso principale parte da un prompt in linguaggio naturale, passa dalla validazione Zod, identifica la località, carica attività e alloggi dal database, invia a Gemini un workspace controllato e restituisce un itinerario modificabile.

I limiti principali sono dipendenza da servizi esterni, dataset da aggiornare, assenza di orari reali e routing avanzato. Gli sviluppi possibili includono export PDF o calendario, OSRM, meteo, commenti, notifiche push e miglioramento accessibilità.

Questa sezione collega il tema al progetto reale: frontend in Smartfare-Frontend, backend in Smartfare-Backend, schema Prisma, route Express, servizi Angular e funzionalità utente. La scelta architetturale più importante è mantenere dati reali e AI sincronizzati.

Durante la presentazione si può mostrare il codice corrispondente, spiegare il motivo tecnico della scelta e poi collegarlo a una schermata dell'applicazione. In questo modo la tesina funziona sia come relazione sia come guida per la demo.

48. Limiti attuali

SmartFare è una piattaforma web full-stack per pianificare viaggi in Italia con Angular, Node.js, Express, PostgreSQL, Prisma e Gemini. Il progetto unisce interfaccia, API, database, mappe, sicurezza e intelligenza artificiale generativa.

Il flusso principale parte da un prompt in linguaggio naturale, passa dalla validazione Zod, identifica la località, carica attività e alloggi dal database, invia a Gemini un workspace controllato e restituisce un itinerario modificabile.

I limiti principali sono dipendenza da servizi esterni, dataset da aggiornare, assenza di orari reali e routing avanzato. Gli sviluppi possibili includono export PDF o calendario, OSRM, meteo, commenti, notifiche push e miglioramento accessibilità.

Questa sezione collega il tema al progetto reale: frontend in Smartfare-Frontend, backend in Smartfare-Backend, schema Prisma, route Express, servizi Angular e funzionalità utente. La scelta architetturale più importante è mantenere dati reali e AI sincronizzati.

Durante la presentazione si può mostrare il codice corrispondente, spiegare il motivo tecnico della scelta e poi collegarlo a una schermata dell'applicazione. In questo modo la tesina funziona sia come relazione sia come guida per la demo.

49. Sviluppi futuri

SmartFare è una piattaforma web full-stack per pianificare viaggi in Italia con Angular, Node.js, Express, PostgreSQL, Prisma e Gemini. Il progetto unisce interfaccia, API, database, mappe, sicurezza e intelligenza artificiale generativa.

Il flusso principale parte da un prompt in linguaggio naturale, passa dalla validazione Zod, identifica la località, carica attività e alloggi dal database, invia a Gemini un workspace controllato e restituisce un itinerario modificabile.

I limiti principali sono dipendenza da servizi esterni, dataset da aggiornare, assenza di orari reali e routing avanzato. Gli sviluppi possibili includono export PDF o calendario, OSRM, meteo, commenti, notifiche push e miglioramento accessibilità.

Questa sezione collega il tema al progetto reale: frontend in Smartfare-Frontend, backend in Smartfare-Backend, schema Prisma, route Express, servizi Angular e funzionalità utente. La scelta architetturale più importante è mantenere dati reali e AI sincronizzati.

Durante la presentazione si può mostrare il codice corrispondente, spiegare il motivo tecnico della scelta e poi collegarlo a una schermata dell'applicazione. In questo modo la tesina funziona sia come relazione sia come guida per la demo.

50. Collegamenti interdisciplinari

SmartFare è una piattaforma web full-stack per pianificare viaggi in Italia con Angular, Node.js, Express, PostgreSQL, Prisma e Gemini. Il progetto unisce interfaccia, API, database, mappe, sicurezza e intelligenza artificiale generativa.

Il flusso principale parte da un prompt in linguaggio naturale, passa dalla validazione Zod, identifica la località, carica attività e alloggi dal database, invia a Gemini un workspace controllato e restituisce un itinerario modificabile.

Il flusso principale parte da un prompt in linguaggio naturale, passa dalla validazione Zod, identifica la località, carica attività e alloggi dal database, invia a Gemini un workspace controllato e restituisce un itinerario modificabile.

Questa sezione collega il tema al progetto reale: frontend in Smartfare-Frontend, backend in Smartfare-Backend, schema Prisma, route Express, servizi Angular e funzionalità utente. La scelta architetturale più importante è mantenere dati reali e AI sincronizzati.

Durante la presentazione si può mostrare il codice corrispondente, spiegare il motivo tecnico della scelta e poi collegarlo a una schermata dell'applicazione. In questo modo la tesina funziona sia come relazione sia come guida per la demo.

51. Conclusioni

SmartFare è una piattaforma web full-stack per pianificare viaggi in Italia con Angular, Node.js, Express, PostgreSQL, Prisma e Gemini. Il progetto unisce interfaccia, API, database, mappe, sicurezza e intelligenza artificiale generativa.

Il flusso principale parte da un prompt in linguaggio naturale, passa dalla validazione Zod, identifica la località, carica attività e alloggi dal database, invia a Gemini un workspace controllato e restituisce un itinerario modificabile.

I limiti principali sono dipendenza da servizi esterni, dataset da aggiornare, assenza di orari reali e routing avanzato. Gli sviluppi possibili includono export PDF o calendario, OSRM, meteo, commenti, notifiche push e miglioramento accessibilità.

Questa sezione collega il tema al progetto reale: frontend in Smartfare-Frontend, backend in Smartfare-Backend, schema Prisma, route Express, servizi Angular e funzionalità utente. La scelta architetturale più importante è mantenere dati reali e AI sincronizzati.

Durante la presentazione si può mostrare il codice corrispondente, spiegare il motivo tecnico della scelta e poi collegarlo a una schermata dell'applicazione. In questo modo la tesina funziona sia come relazione sia come guida per la demo.

52. Allegato struttura progetto

SmartFare è una piattaforma web full-stack per pianificare viaggi in Italia con Angular, Node.js, Express, PostgreSQL, Prisma e Gemini. Il progetto unisce interfaccia, API, database, mappe, sicurezza e intelligenza artificiale generativa.

Il flusso principale parte da un prompt in linguaggio naturale, passa dalla validazione Zod, identifica la località, carica attività e alloggi dal database, invia a Gemini un workspace controllato e restituisce un itinerario modificabile.

Il flusso principale parte da un prompt in linguaggio naturale, passa dalla validazione Zod, identifica la località, carica attività e alloggi dal database, invia a Gemini un workspace controllato e restituisce un itinerario modificabile.

Questa sezione collega il tema al progetto reale: frontend in Smartfare-Frontend, backend in Smartfare-Backend, schema Prisma, route Express, servizi Angular e funzionalità utente. La scelta architetturale più importante è mantenere dati reali e AI sincronizzati.

Durante la presentazione si può mostrare il codice corrispondente, spiegare il motivo tecnico della scelta e poi collegarlo a una schermata dell'applicazione. In questo modo la tesina funziona sia come relazione sia come guida per la demo.

Esempio: POST /api/ai/itinerary/generate -> Zod -> workspace Prisma -> Gemini -> JSON itinerario -> builder Angular

53. Allegato API principali

SmartFare è una piattaforma web full-stack per pianificare viaggi in Italia con Angular, Node.js, Express, PostgreSQL, Prisma e Gemini. Il progetto unisce interfaccia, API, database, mappe, sicurezza e intelligenza artificiale generativa.

Il flusso principale parte da un prompt in linguaggio naturale, passa dalla validazione Zod, identifica la località, carica attività e alloggi dal database, invia a Gemini un workspace controllato e restituisce un itinerario modificabile.

Il flusso principale parte da un prompt in linguaggio naturale, passa dalla validazione Zod, identifica la località, carica attività e alloggi dal database, invia a Gemini un workspace controllato e restituisce un itinerario modificabile.

Questa sezione collega il tema al progetto reale: frontend in Smartfare-Frontend, backend in Smartfare-Backend, schema Prisma, route Express, servizi Angular e funzionalità utente. La scelta architetturale più importante è mantenere dati reali e AI sincronizzati.

Durante la presentazione si può mostrare il codice corrispondente, spiegare il motivo tecnico della scelta e poi collegarlo a una schermata dell'applicazione. In questo modo la tesina funziona sia come relazione sia come guida per la demo.

54. Allegato checklist demo

SmartFare è una piattaforma web full-stack per pianificare viaggi in Italia con Angular, Node.js, Express, PostgreSQL, Prisma e Gemini. Il progetto unisce interfaccia, API, database, mappe, sicurezza e intelligenza artificiale generativa.

Il flusso principale parte da un prompt in linguaggio naturale, passa dalla validazione Zod, identifica la località, carica attività e alloggi dal database, invia a Gemini un workspace controllato e restituisce un itinerario modificabile.

Il flusso principale parte da un prompt in linguaggio naturale, passa dalla validazione Zod, identifica la località, carica attività e alloggi dal database, invia a Gemini un workspace controllato e restituisce un itinerario modificabile.

Questa sezione collega il tema al progetto reale: frontend in Smartfare-Frontend, backend in Smartfare-Backend, schema Prisma, route Express, servizi Angular e funzionalità utente. La scelta architetturale più importante è mantenere dati reali e AI sincronizzati.

Durante la presentazione si può mostrare il codice corrispondente, spiegare il motivo tecnico della scelta e poi collegarlo a una schermata dell'applicazione. In questo modo la tesina funziona sia come relazione sia come guida per la demo.

Elemento	Ruolo
Frontend Angular	Interfaccia, componenti, servizi e routing
Backend Express	API, validazione, sicurezza e AI
PostgreSQL Prisma	Persistenza e relazioni
Gemini	Generazione controllata su dati reali

55. Glossario tecnico

SmartFare è una piattaforma web full-stack per pianificare viaggi in Italia con Angular, Node.js, Express, PostgreSQL, Prisma e Gemini. Il progetto unisce interfaccia, API, database, mappe, sicurezza e intelligenza artificiale generativa.

Il flusso principale parte da un prompt in linguaggio naturale, passa dalla validazione Zod, identifica la località, carica attività e alloggi dal database, invia a Gemini un workspace controllato e restituisce un itinerario modificabile.

Il flusso principale parte da un prompt in linguaggio naturale, passa dalla validazione Zod, identifica la località, carica attività e alloggi dal database, invia a Gemini un workspace controllato e restituisce un itinerario modificabile.

Questa sezione collega il tema al progetto reale: frontend in Smartfare-Frontend, backend in Smartfare-Backend, schema Prisma, route Express, servizi Angular e funzionalità utente. La scelta architetturale più importante è mantenere dati reali e AI sincronizzati.

Durante la presentazione si può mostrare il codice corrispondente, spiegare il motivo tecnico della scelta e poi collegarlo a una schermata dell'applicazione. In questo modo la tesina funziona sia come relazione sia come guida per la demo.

Schermata da preparare	Perché mostrarla
Home con prompt	Ingresso AI
Builder con mappa	Flusso full-stack
Chat AI	Modifica conversazionale
Discover	Community
Prisma schema	Database relazionale